



Live

**Interactive
Class**

LIVE
Written

বিসিএস, ব্যাংক ও অন্যান্য সরকারি চাকুরির প্রস্তুতির

পূর্ণাঙ্গ লেকচার সিরিজ

Live Written™

Math Master

ঘরে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকুরির লিখিত প্রস্তুতি নিতে ▶



www.livewritten.com



Live

**Interactive
Class**

Mentor and Live Written™ Math Master



ইন্দ্রজিৎ চন্দ্র সরকার

৩৮তম বিসিএস

(সাধারণ শিক্ষা - গণিত)

LIVE
Written

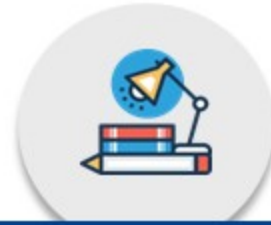
Live
Interactive
Class

LIVE
Written

Course Process



Video Class দেখুন



Study করুন



Live Exam দিন

ঘরে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকরির লিখিত প্রস্তুতি নিতে ▶



www.livewritten.com



Live
Interactive
Class

আজকের টপিক

লেকচার - ৪

টপিক:

L.C.M. and G.C.D
(ল.সা.গু ও গ.সা.গু)



Live

Interactive
Class

□ L.C.M and H.C.F

ল.সা.গু এবং গ.সা.গু

❖ H.C.F= Highest Common Factor.

গ.সা.গু= গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক

নির্ণয় পদ্ধতিঃ

→ ১৬

→ যা দ্বারা ভাগ করা যায়

১। মৌলিক উৎপাদকের সাহায্যে

৩২, ১৬

২। ইউক্লিডীয় পদ্ধতি

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

22, 24

ଗୋଲିକ ଫାକ୍ଟର

$$22 = 2 \times 2 \times 2 \times 7$$

$$24 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3$$

$$\text{H.C.F.} = 2 \times 2$$

$$= 8$$

ଭିଡ଼ିଫଳ

$$\begin{array}{r} 22 \overline{) 24} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \overline{) 22} \\ 22 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\therefore \text{H.C.F.} = 8$$



Live

Interactive
Class

- L.C.M= Least Common Multiple

- ল.সা.গু = লগিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক

- নির্ণয় পদ্ধতিঃ $\rightarrow$ ছোট $\rightarrow$ বড়

১। মৌলিক উৎপাদকের সাহায্যে

২। সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি

২২ , ২৫

= ৪৬
L.C.M.



Live

Interactive
Class

ଉତ୍ତମ ଉଦାହରଣ

$$22 = 2 \times 2 \times 2 \times 2$$

$$24 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$$

$$\text{ମ.ସଂ.ଂ} = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$$

$$= 24 \times 2$$

$$= 48$$

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦାହରଣ

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 22, 24} \\ 2 \overline{) 4, 6} \\ 4, 8 \end{array}$$

$$\text{ମ.ସଂ.ଂ} = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$$

$$= 48$$



Live

Interactive
Class

নোটঃ

- দুইটি সংখ্যার গ.সা.গু = m দেওয়া থাকলে একটি সংখ্যা = mx এবং
অপর সংখ্যা my ধরতে হবে।
- সংখ্যা দুইটির ল.সা.গু হবে = mxy
- দুইটি সংখ্যার গুণফল = ল.সা.গু $\times$ গ.সা.গু

$$\begin{array}{cc} m & x \\ m & y \\ \hline mxy \end{array}$$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

১. পাঁচ অংকের বৃহত্তম সংখ্যার সাথে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে যোগফল ৬,৮,১০,১৪ দ্বারা বিভাজ্য হবে?

Solⁿ ৬, ৮, ১০, ১৪ এর ল.সং.

$$2 \overline{) 6, 8, 10, 14} \\ 3, 4, 5, 7$$

$$\therefore \text{নির্মেয় ল.সং.} = 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 7$$

$$= \underline{\underline{840}}$$

পাঁচ অংকের বৃহত্তম সংখ্যা = ৯৯৯৯৯

$$\begin{array}{r} \underline{\underline{840}} \overline{) 99999} \quad (১১৯) \\ 840 \\ \hline 1599 \\ 840 \\ \hline 7599 \\ 7560 \\ \hline 39 \\ \underline{\underline{39}} \end{array}$$

Note

[সংখ্যাটি ৮৪০ে ৩৯ যোগ
কর দিলে তা ৬, ৮, ১০, ১৪
দ্বারা বিভাজ্য হবে]

অতঃপর বৃহত্তম সংখ্যা

$$= (840 - 39)$$

$$= 801$$



Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন

- ৯৯৯৯৯ এর সংগে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে যোগফল এবং কোন বৃহত্তম সংখ্যা বিয়োগ করলে বিয়োগফল ২,৩,৪,৫ এবং ৬ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে?

উত্তর ২১, ৯৯৯৯৩৯ ।

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

২. কোন সৈন্যদলের সৈন্যকে ৮, ১০ বা ১২ সারিতে এবং বর্গাকারে সাজানো যায়। সেই সৈন্যদলের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা নির্ণয় করুন যা চার অঙ্কবিশিষ্ট।

Solⁿ ৮, ১০, ১২ এর ল.গা.গু

$$\begin{array}{r|l} 2 & 8, 10, 12 \\ \hline 2 & 4, 5, 6 \\ \hline & 2, 5, 3 \end{array}$$

$$\text{নির্দেশ ল.গা.গু} = (2 \times 2) \times 2 \times 5 \times 3 \\ = 120$$

$$= 120 \times 100 \\ = \underline{12000}$$

এখন, সৈন্যদলকে বর্গাকারে
সাজানো হলে ল.গা.গু কে চার
সংখ্যায় কমানোর প্রয়োজন হবে,

$$\text{নির্দেশ ক্ষুদ্রতম সৈন্যদল হবে} \\ = 120 \times 2 \times 5 \times 3$$



Interactive Class

৩. ছয় অংকের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা নির্ণয় কর যাকে ৫, ৭, ১২, ১৫ দ্বারা ভাগ করলে অবশিষ্ট যথাক্রমে ২, ৪, ৯, ১২ থাকবে?

Solⁿ $5-2=3$, $7-4=3$, $12-9=3$, $15-12=3$

অর্থাৎ প্রত্যেকের ক্ষেত্রে ৩ অবশিষ্ট থাকবে

৫, ৭, ১২, ১৫ এর ল.স.স.স

$$\begin{array}{r} 3 \overline{) 5, 7, 12, 15} \\ 5, 7, 8, 6 \\ \hline 3, 7, 8, 2 \end{array}$$

$$\text{ল.স.স.স} = 3 \times 5 \times 7 \times 8 \\ = 840$$

$$\text{উমান, ছয় অংকের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা} \\ = 1000000$$

$$\begin{array}{r} 5, 7 \quad 35 \overline{) 1000000} \\ 1000000 \\ \hline 1000000 - 350000 = 650000 \\ 650000 - 350000 = 300000 \\ 300000 - 350000 = -50000 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 840 \overline{) 1000000} \quad (238 \\ 1680 \\ \hline 13200 \\ 12600 \\ \hline 6000 \\ 5600 \\ \hline 400 \\ 400 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\therefore \text{খোঁস করাও ২য়} = \\ 840 - 80 \\ = 760$$

$$\therefore \text{নির্দেশ সংখ্যা} \\ = 1000000 + 760 - 3 \\ = 1000000 + 757 \\ = 1000757$$

$$\begin{array}{r} 1000757 \\ 8 \end{array}$$



Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন,

- সাত অংকের বৃহত্তম সংখ্যা নির্ণয় করুন যাকে ৫, ৭, ১২ ও ১৫ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ যথাক্রমে ৩, ৫, ১০, ১৩ হয়।

উত্তরঃ ৯৯৯৯৭৭৮।

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

৪. ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি নির্ণয় কর যা ১৩ দ্বারা বিভাজ্য কিন্তু ৪, ৫, ৬, ৯ দ্বারা ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে ১ অবশিষ্ট থাকে?

Solⁿ

৪, ৫, ৬, ৯ এর ল.সংখ্য

$$\begin{array}{r} 2 \mid 8, 5, 6, 9 \\ 3 \mid 2, 5, 3, 3 \\ \hline 2, 5, 3, 3 \end{array}$$

$$\therefore \text{ল.সংখ্য} = 2 \times 3 \times 2 \times 5 \times 3 \\ = 90$$

কিন্তু, ১ অবশিষ্ট থাকে এমন

সংখ্যা হবে

$$90 \times 13 + 1 = 1171, 13 \text{ দ্বারা বিভাজ্য নয়}$$

$$2 \times 90 + 1 = 181, 13 \parallel \quad 4 \quad 5$$

$$3 \times 90 + 1 = 271, 13 \parallel \quad 6 \quad 7 \quad 8$$

$$4 \times 90 + 1 = 361, 13 \parallel \quad 9 \quad 10$$

$$5 \times 90 + 1 = 451, 13 \parallel \quad 11 \quad 12$$

$$6 \times 90 + 1 = 541, \quad - \quad - \quad -$$

$$9 \times 90 + 1 = 811$$

এই ১৩ দ্বারা বিভাজ্য

$$\therefore \text{নির্ণেয় সংখ্যা} = 811$$



Live

Interactive Class

নিজে করুন,

- কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ দ্বারা ভাগ করলে প্রতিক্ষেত্রে ১ অবশিষ্ট থাকে কিন্তু তা ১১ দ্বারা বিভাজ্য?
উত্তরঃ ২১০১।

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

৫. দুইটি সংখ্যার ল.সা.গু এবং গ.সা.গু যথাক্রমে ৪৬৪১ এবং ২১। একটি সংখ্যা ২০০ ও ৩০০ এর মধ্যে অবস্থিত হলে অপর সংখ্যাটি কত?

Solⁿ সমাধান ল.সা.গু ২১

ধরি, একটি সংখ্যা = $21x$

∴ অপর " = $21y$

∴ ল.সা.গু = $21xy$

অ, $৪৬৪১ = 21xy$

অ, $\frac{৪৬৪১}{21} = xy$

∴ $xy = 221$

∴ $x = \frac{221}{y}$
 $= \frac{১৩ \times ১৭}{y}$

ধরি, $y = ১$, $x = ২২১$

অন্য, $y = ১৩$, $x = ১৭$

$y = ১$, অথবা $x = ২২১$ হলে

১ম সংখ্যা = $২১ \times ২২১ =$

২২ " = $১ \times ২১ = ২১$

প্রথমসংখ্যাটির মান নয় =

অতএবে, $x = ১৭$ অথবা $y = ১৩$

হলে তবে

১ম সংখ্যা = $২১ \times ১৭ = ৩৫৭$

২য় " = $২১ \times ১৩ = \underline{২৭৩}$

অতএব, ২৭৩, ২০০ এবং

৩০০ এর মধ্যস্থত সংখ্যা

∴ সংখ্যা দুইটি ২৭৩, ৩৫৭

LIVE

Written

Live

**Interactive
Class**

৬. দুইটি সংখ্যার গ.সা.গু, অন্তর ও ল.সা.গু যথাক্রমে ১২, ৬০, ২৪৮। সংখ্যা দুইটি নির্ণয় কর।

সমাধান $১৫.৮৮.৮৮ = ১২$

$$\frac{208}{৫১ \times ৪}$$

ধরি, একটি সংখ্যা $= ১২x$
অন্য " $= ১২y$ $[x > y]$

২য় সমীকরণ,

$$১২x - ১২y = ৬০$$

$$\text{অ, } ১২(x - y) = ৬০$$

$$\text{অ, } x - y = ৫$$

$$\text{অ, } x = ৫ + y$$

২য় সমীকরণ

$$১৫.৮৮.৮৮ = ২৪৮$$

$$\text{অ, } ১২xy = ২৪৮$$

$$\text{অ, } xy = \frac{২৪৮}{১২}$$

$$\text{অ, } (৫ + y)y = ২০৮$$

$$x, y^2 + ৫y - ২০৮ = ০$$

$$\text{অ, } y^2 + ১১y - ১২y - ২০৮ = ০$$

$$\text{অ, } y(y + ১১) - ১২(y + ১৭) = ০$$

$$\text{অ, } (y + ১৭)(y - ১২) = ০$$

$$\text{অ, } y = -১৭, ১২$$

$$\therefore y = ১২, y = -১৭$$

$$\text{অ, } x = ১২ + ৫ = ১৭$$

$$x = ১২ + ৫ = ১৭$$

$$\therefore \text{১৫.৮৮.৮৮} = ১২ \times ১৭ = ২০৮$$

$$\text{২য় ১৫.৮৮.৮৮} = ১২ \times ১২ = ১৪৪$$



Live

Interactive Class

নিজে করুন,

- দুইটি সংখ্যার গ.সা.গু, সমষ্টি ও ল.সা.গু যথাক্রমে ৩৬, ২৫২, ৪৩২। সংখ্যা দুইটি নির্ণয় কর।
উত্তরঃ ১৪৪ ও ১০৮।



Live
Interactive
Class



Live Interactive Class

ধন্যবাদ

ঘৰে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকৰিৰ লিখিত প্ৰস্তুতি নিতে ▶



 www.livewritten.com